

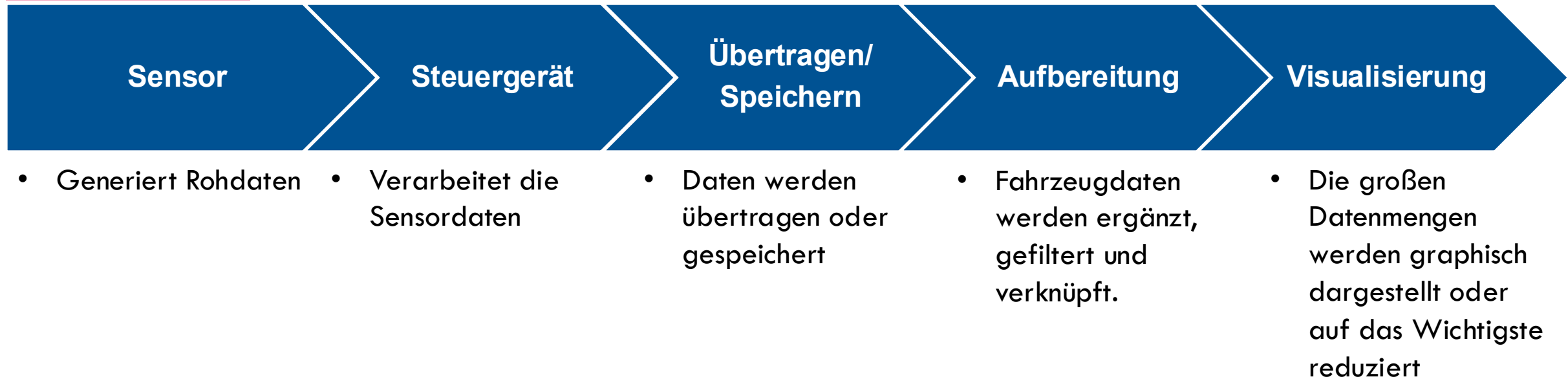
From Sensor to Mind

Rennsporttechnik 2025/2026 @ TUM

Alexander Stemmler

München, 12. November 2025

DER WEG DER DATEN



WOZU WERDEN DATEN IM RENNSPORT BENUTZT?

- Einzig objektive Entscheidungsgrundlage für das Fahrzeugsetup
- Performanceanalyse des Fahrzeug verstehen
- Fahrertraining
- Vergleich zu Simulationen und Berechnungen
- Fehlersuche
- Sicherheit / Überwachung
- Benchmarking / Wettbewerberanalyse

SENSOREN AN RENNFAHRZEUGEN

Temperatur:

- Thermoelemente (z.B. Typ K)
- Widerstandsthermometer (z.B. Pt100)
- Thermopile (IR)
- Bolometer

Durchfluss:

- Messturbinen
- Ultraschall-Durchflussmesser

Drehzahl/Geschwindigkeit:

- Induktionsgeber (Drehzahl)
- Inkrementengeber (Drehzahl)
- Optische Geschwindigkeitsmessung
- Satellitennavigation (z.B. GPS)

Position/Rotation:

- Hallsensoren (Rotation)
- Potenziometer (linear/ Rotation)
- Laser-Abstandssensoren (Fahrhöhe, Verformung)

Drehmoment/Kraft:

- magnetoelastische Dehnungsmessung (Drehmoment)
- Dehnungsmessstreifen (DMS)
- Kraftmessdosen / Wägezellen
- Faseroptische Messungen

Beschleunigung/Gierrate:

- Beschleunigungssensoren (1D/3D)
- Gierratensensoren
- IMU (Inertial Measurement Unit)

Elektronik:

- Spannung (von mV bis 1 000V)
- Stromstärke (von mA bis 1000A)
- Widerstand (von mOhm bis GOhm)
- Magnetfeld

Druck:

- Differenz- oder Absolutdruck
- Messbereich von wenigen Pa (Aerodynamic) bis zu mehreren hundert Bar (Hydraulic)

Verbrennungsmotor:

- Lamda
- Luftmassenstrom

MEHR SENSOREN = BESSER?

Vorteile:

- Mehr Daten → besseres Verständnis
- Redundanz von Sensoren
- Verschiedene Datenquellen für eine Fragestellung
- Verschiedene Sensorbereiche/Auflösungen benötigt

Nachteile:

- Gewicht
- Stromverbrauch
- Limitierung der Signalverarbeitung
- Ausfallrisiko (Beschädigung des Fahrzeugs)
- Sensoren können die Aerodynamik stören

→ Wie kann man Vor- und Nachteile abwägen?

INSTRUMENTIERUNG IN DER FORMEL 1

Standard:

- Alle sicherheitskritischen Sensoren
- Fahrereingaben Lenkrad & Pedale
- Fahrzeug Steuerung und Überwachung
 - Motor / Power Unit
 - Getriebe
 - Kühlsystem
 - Hydraulik & elektronische Systeme
- Grundlegende Performance Sensorik
 - Fahrzeugbewegung
 - Fahrwerksbewegung
 - Reifenparameter
 - Aerodynamik

Spezifisch:

- Aero Rakes und zusätzliche Druckbohrungen
- Laser Abstandssensoren (Verformung von Aerodynamikkomponenten, Fahrwerksbewegung, Reifenverformung)
- Beschleunigungssensoren an einzelnen Komponenten
- DMS an Komponenten
- Messfahrwerk (DMS oder Loadcells)
- Videokameras (Verformung Bewegung)
- Zusätzliche Temperatursensoren an Komponenten
- Zusätzliche Temperatur und Drucksensoren in den Kühlkreisläufen, kombinierbar mit Durchflusssensoren

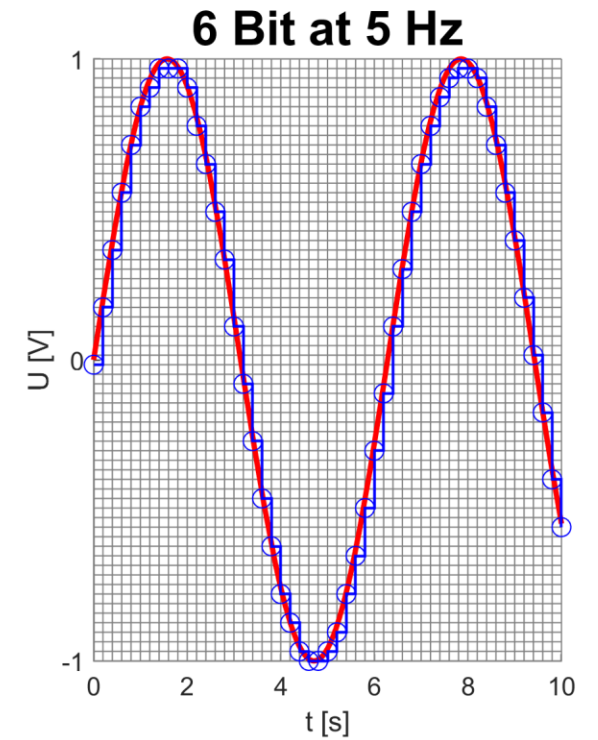
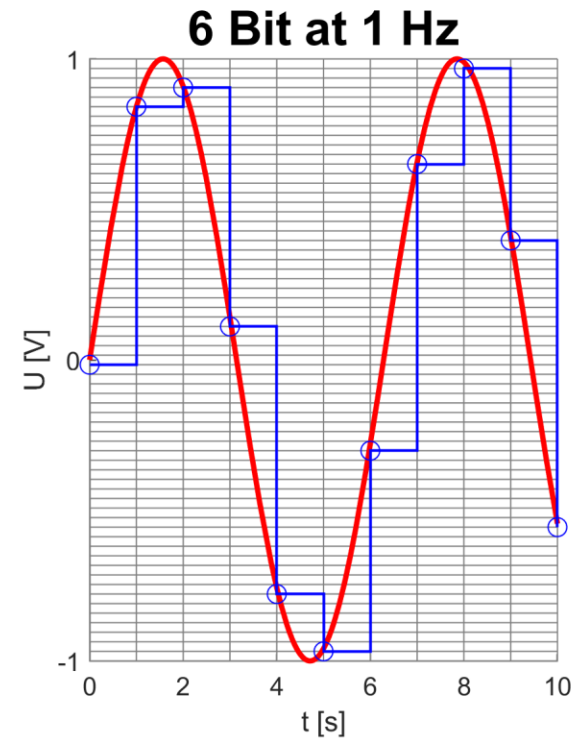
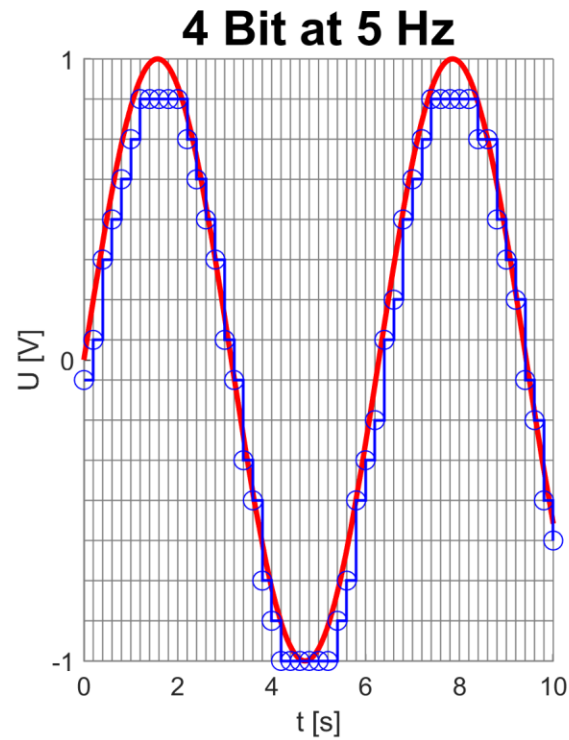
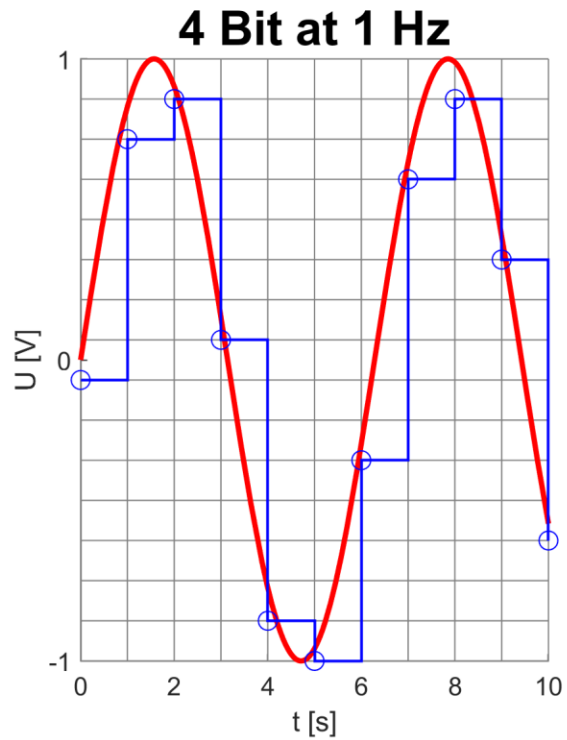
DATENÜBERTRAGUNG / FAHRZEUGNETZWERK

- Sensor-output:
 - Analog → ADC (Analog-Digital-Umsetzer)
 - Digital
 - Auswerteeinheiten (z.B. für Thermoelemente)
 - Datenübermittlung von externen Sensoren (z.B. TPMS) via Funk
- Fahrzeugnetzwerk:
 - CAN-BUS (immer noch Standard)
 - Ethernet (vermehrt eingesetzt in elektrischen Antrieben)
- Direkte Signalübertragung (abhängig von ECU z.B. Eingang für Widerstandsthermometer oder Inkrementalgeber)

DATENRATE / AUFLÖSUNG / FREQUENZ

Datenrate ist abhängig von:

- Auslösung der Signale (in Bit)
- Frequenz



DATENAUFBEREITUNG AUF DER ECU

- Einlesen und Verarbeiten der Sensor Rohdaten
- Anwendung von Kalibrierungen (z.B. Spannungssignal von Drucksensoren in Druckwerte)
- Nullung (z.B. Beschleunigungssensoren/IMU)
- Verrechnung von Signalen (z.B. Raddrehzahlen zu Fahrzeuggeschwindigkeit)
- Überwachung von Sensoren (z.B. Ausfallerkennung)
- Zustandserkennung (z.B. Schaltvorgang)
- Datenverarbeitung:
 - Filterung
 - Schwellen
 - Min/Max/Mean
 - Integration (z.B. Leistung zu Energie)
 - Ableitung (z.B. Position zu Geschwindigkeit)

→ Die Hauptaufgabe des Steuergerätes ist die Steuerung der Fahrzeugsysteme und dazugehöriger Aktuatoren.

TELEMETRIE UND LOGGING

Live:

- Datenmenge abhängig von:
 - Datentyp des Signals (Boolean, UInt8, Int16, single, double)
 - Übertragungsfrequenz (kann anders gewählt werden als die Signalfrequenz des Sensors)
- Limitierung:
 - Übertragungsrate der Telemetrie

→ Daten landen in einem Stream

→ Die Übertragungsfrequenz / Logging Frequenz kann für bestimmte Vorkommnisse zeitlich begrenzt erhöht werden, z.B. Getriebeparameter beim Schaltvorhang oder Kupplungsparameter beim Start

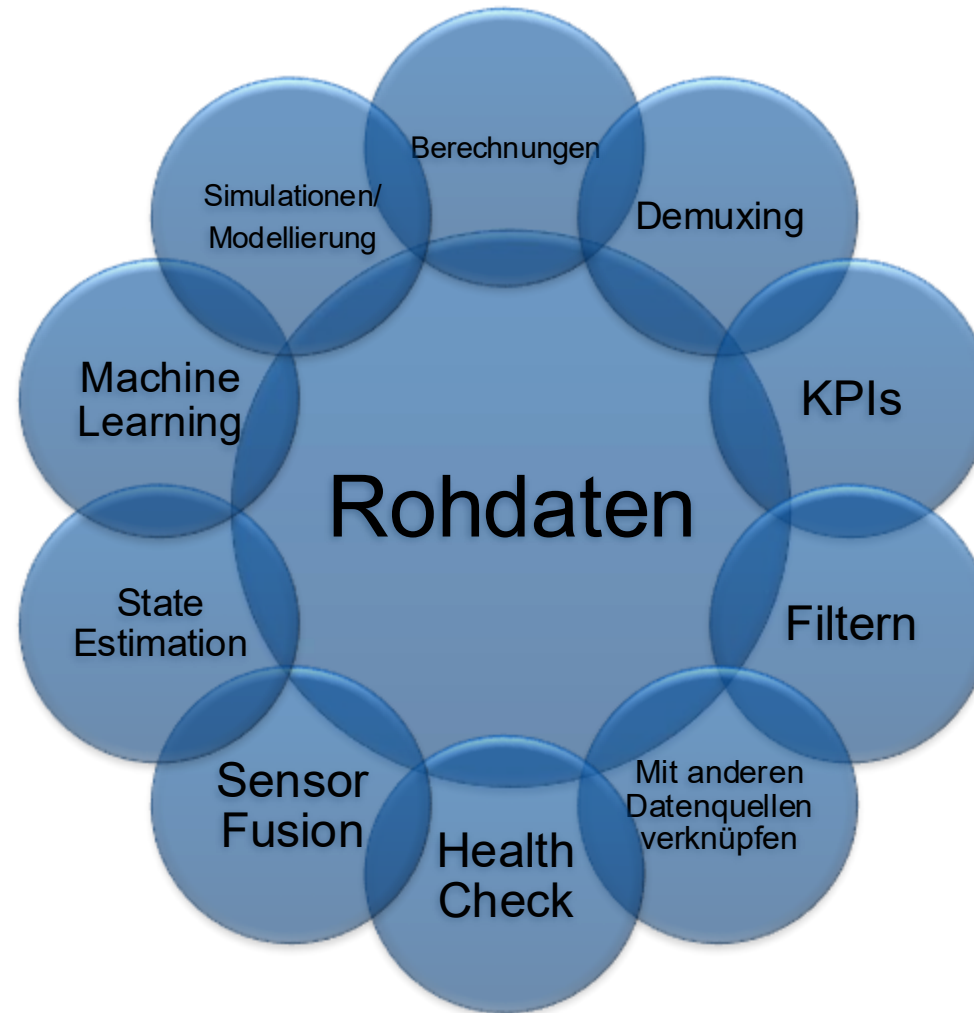
Historic:

- Datenmenge abhängig von:
 - Datentyp des Signals (Boolean, UInt8, Int16, single, double)
 - Logging Frequenz (kann anders gewählt werden als die Signalfrequenz des Sensors)
- Limitierung:
 - Speicher des Loggers
 - Dateigröße (Praktikabilität)

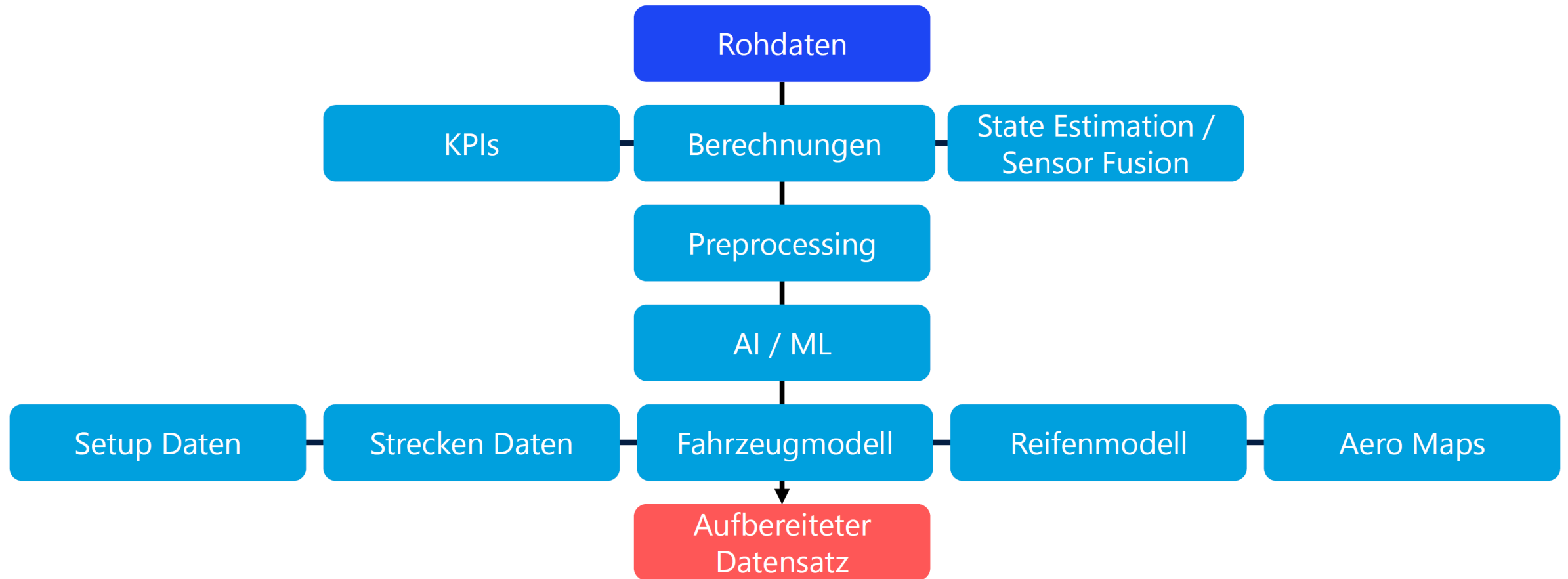
→ Daten werden als einzelne Dateien gespeichert oder in eine Datenbank eingepflegt.

DATEN AUFBEREITUNG

→ Aus den übertragenen/ gespeicherten Fahrzeugrohdaten weitere Signale generieren und dem Datensatz hinzufügen



DATEN AUFBEREITUNG



BEISPIEL : DOWNFORCE-SCHÄTZER

Pushrod load based:

- Fz aus Pushrod Kräften berechnen
 - Kinematik Maps aus Setup
 - Fahrwerkspositionen aus Messdaten
- Reifen- und Bremskräfte modellieren und abziehen
 - Anteile an Pushrod Kräften die aus Reaktionskräften der Reifen (durch z.B. Schräglauf) entstehen müssen isoliert werden
 - Pushrod Kräfte aus Bremskräften korrigieren (μ -maps)
- Massen- & Trägheitskräfte berechnen und abziehen
 - Fahrzeug CoG-Maps aus Setup
 - Fahrzeuggewicht abzüglich Spritverbrauch
 - Neigung der Fahrbahn aus Trackscans
 - Beschleunigungen (Chassis und Radeinheiten) aus Messdaten
- Downforce Koeffizienten berechnen und abgleichen
 - Verrechnung mit Staudruck aus Messdaten und Abgleich zu Windkanal Maps (via Fahrzustände aus State-Estimation)

Pressure tap based:

- Voraussetzung: Viele Druckbohrungen an unterschiedlichen Komponenten des Aerodynamik Pakets
- Erkennen von verstopften oder defekten Sensoren
- Cp zu Downforce mapping aus dem Windkanal (alternativ CFD aber mit größerer Unsicherheit)
 - Mapping über Gewichtung
 - Mapping über ML-Methoden
- Downforce Koeffizienten berechnen und abgleichen
 - Verrechnung mit Staudruck aus Messdaten und Abgleich zu Windkanal Maps (via Fahrzustände aus State-Estimation)

DATENUSER

Trackside:

- Renningenieure
- Performance-Ingenieure
- Reifen-Ingenieure
- Aero-Performance-Ingenieure
- System Ingenieure
 - Motor / Power Unit
 - Getriebe / Hydraulik
 - Fahrzeugsysteme & Elektronik
- Strategie-Ingenieure
- Reliability-Ingenieure

Factory:

- Support Ingenieure (aus dem Operations Room)
- Simulationsingenieure (z.B. Fahrdynamik)
- DIL (Simulator)
- Entwickler (z.B . Konstrukteure)
- Analysten (z.B . Laufzeiterfassung)

FRAGESTELLUNGEN

1. Macht das Fahrzeug, was es soll? Gibt es technische Probleme? Funktionieren alle Systeme und Komponenten?
2. Was macht das Fahrzeug?
3. Warum verhält sich das Fahrzeug so?

→ **Die Antworten liegen in der Datenanalyse!**

NULNULNUB##DZNUBNULNULNUBi,NULNULNULNULNULNULNULNULNULNULNULNULDTNULNULNULNULNUL , NULNULNLNUB#%, UL8abc"<=SYN3·qā·BYG<Ÿ-u×*)påâ~î<û|žİ-ù~?ÅXDC4Equíî^Æk-Ā/Ô5ȳ7tDC3.póuBEL_zyĐ< BEL| SIw«ÈC0/Tz\»Ij>ĀA+vFS 5Fē~ ũô+ pòúS, «NPç̣oRS·ūō|BçIUUÂ/IáI9Iwp)Úßú«Y«Äç, °ä-iÿy»IéN=|ũOœ«†LwðNEM° ùis>iúrÝ_ú«_ý7ø+E°<(NAKú)ð-eX Āiyü÷ 00y iĀA «C FB >š īōñe:

gwaði:LŽÝ,É°Ū0ycSI6°0Ik+aðiāSIđ:žx.ĀāÜU«VT+yuz» " g·aði.LŽÝ+E°pwü'faÙe~»Fôo7aöy«lE C ū i=i-aðiā#1ĩmGS±Uaeioem·Üowa
d; IÜf-ái<y]... ·x«Āë>ü«YĒÁ-wUS°Ū0Ł×iõũNAK«tÜ<>»:β-úp.]ĔdoQ«ĖE°TÜu«žwi& æk yŷ «Čei> UŠ 4e ETBčPyX
<vñčĚcRS>FF°>ETBē=-ũ' ḡ-Ŭũḡ+Ůx=oól|xó"mvUSžoa"vqDC3yENO6ŵYizýÖ« āP GS «E>^S bī c·i ē=aonŰ|ETB7ósýc-rĀ<vNAKuő)+™Çnăđī
«RSfy'ī'-r'twoŷ,' /ewR/pĕ'ōYSIđīā-/U/iōoăakʔy2ēwoī|Y-fí; ewEš,(ē B) -s c ?-ēšvsə2/eĖō ŭē-Eāmīū
(i RS)-ý-t'æoaSUBž-yþōsiáyŲ06ī'Ak-piaāSIđVp" Kzaē iz Vp"
\{xpßŮŮyv«>»>]eçy»EMđifüyNAK63 dE /ũP [x·ac ū ū @p β>-ý2ũ'AN íci=-žkSIÍŌīgSIÍŮ|>Ůqpñøp·ý; GžÆ~YŴŮŮē¿ .zoōEĀGÇ~šýQyæIcũ
| | \ŷ áWōo«i>okýæwbQèu«đ>ī«™iúō ū āā ōō Y; ū ŠS P t scjed->Ŷ; W'kýascčĀil; ENOCETBqb)ēDEMv)³YK»
dETB:y'w+]tŮlvškýízŌŮUM4ĩā fĀā>-llĤB:lēēx e-ĤEZ?»SO°-(VTŨ)&ffk3iVŮp°;™«i>úY?»øSUBuí?»™u-v«™WŮuxúŸyd7róů ; i6úoUS
ivæç«EŮB-Nĥp<? Sāto-VŮiŮps Ēā=2dn-zōi²;™ⁱYV/- Ç.nR.řŮi.ĀB)'ŸĒai.k™ⁱETXv#"wďnfýĒAcvETBfŷŮLĤDC1),ywō.eōžŮ·ī6ž°krŮ/~
edoe)epřŲzłšā ýiāŝ- -i18y wrœf ç ĐÇ"y#iJao«GSlŷíuićšýóy>ũp-ē'y2YçeçLē'i-mofók.æ»y2ii,i-py²?ipē-YĒ[ičšY"ERSpyšlīō
†+īidoŋŧ-ħmsR-ĩmiRaecY|Ĕī-BēodSOŢ|BELiv&iYĒāGSŷ(YŴŮDC1čqīçv)ETB?ŮwŮĂi?-É;YŸĀ\LÞH.«mo·YĒyoī→ayibçqò&ŮŴLPyv«7īōē

tst...W#w"wie;W+3BuETXi|iũ[ýe;W/"·z ;-īāāYŏāiŮBa-GSpç°dōōSI,sō2ómCANpcjdònESēiŷ/'wōe;W'"wēe;W/6¼>BELŮué<NBīETXi\ŷLPETXYŮ

DATEN ANALYSE

0,-0.81573,-0.31586,-0.013733,-0.81299,0.056519,0.042603,0.048706,0.055176,519.63,818.13,1051.3,1387.8,36.688,41.688,59.688,59,127.66,168.41,222.67,221.44,10.888,-5.1515,-0.396,19.82

0.01,-0.9613,-0.46417,0.071411,-0.7251,0.05188,0.043945,0.050293,0.057495,535.88,822,1054.3,1376.8,36.5,42.5,59.5,62.313,127.14,168.53,221.05,221.41,10.594,-4.9367,-0.382,19.925,0.03

0.02,-1.2112,-0.71686,0.038452,-0.75806,0.046753,0.043457,0.052246,0.062866,566.38,814,1070.8,1350,36.313,42,60.375,61.125,127.41,168.14,219.09,220.89,10.25,-4.2754,-0.42,20.025,0.04

0.03,-1.4145,-0.9201,0.027466,-0.76904,0.051025,0.051025,0.054565,0.054443,580.13,821.13,1069.9,1341.8,33.625,48.375,61.188,63.125,127.73,167.45,216.48,219.86,9.9338,-4.16,-0.386,20.

0.04,-1.5271,-1.0355,0.041199,-0.75531,0.060791,0.048096,0.046265,0.054199,569.63,821.63,1075.6,1359.8,35.375,42,59,64.375,127.52,167.5,213.78,219.53,10.284,-4.3497,-0.378,20.23,0.01

0.05,-1.6727,-1.1838,0.13458,-0.66467,0.064087,0.045776,0.048462,0.053345,562.38,849.5,1052.1,1375.9,34.375,46.688,59.813,60.688,125.33,169.34,210.03,220.77,9.9895,-4.9548,-0.346,20.

0.06,-1.5601,-1.0767,0.16479,-0.63171,0.055908,0.03894,0.046021,0.053467,543.25,863.63,1042.6,1403.9,33.625,49,57.313,63.875,126.03,169.89,210.11,220.41,10.231,-5.5307,-0.38,20.445,-

0.07,-1.4474,-0.96954,0.085144,-0.71136,0.05127,0.041016,0.051514,0.056274,568.5,868.88,1044.5,1383.3,33.875,45.688,58.5,64,126.98,168.45,210.03,220.73,9.7167,-5.1841,-0.514,20.534,-

0.08,-1.4749,-0.99701,-0.12634,-0.91736,0.045166,0.042114,0.05542,0.058105,599.25,854,1068.4,1355.6,34.313,47.813,57.688,58.313,122.05,166.11,210.214,217,9.5091,-4.3983,-0.552,20.63,-

0.09,-1.5765,-1.0986,-0.39276,-1.1755,0.050659,0.048584,0.055664,0.051758,625.75,845,1084.9,1332.3,38.625,44.375,56,55.5,131.8,162.1,210.7,219.1,9.128,13.7846,-0.59,20.714,0.01475

0.1,-1.626,-1.1508,-0.52185,-1.3019,0.059937,0.046997,0.049927,0.053589,628.25,830,1107.3,1334.8,35.375,45.313,59.813,61.1,115.81,162.7,177,219.67,9.6408,-3.4827,-0.606,20.811,0

0.11,-1.6644,-1.1865,-0.48889,-1.2689,0.063599,0.045654,0.04834,0.052979,601.25,830.88,1111.8,1370.6,34.125,45.188,58.58,61.13,128.1,164.95,202.25,212.16,10.329,-3.9625,-0.536,20.

0.12,-1.4008,-0.92285,-0.42847,-1.2112,0.058228,0.038086,0.043823,0.053711,570.75,861.25,1084.1,1411.8,36.625,43.8,53.1,5,6,5,128.13,165.13,202.25,212.09,10.47,-5.0146,-0.564,21.0

0.13,-1.2057,-0.72784,-0.42023,-1.203,0.054932,0.039185,0.051514,0.054199,564.88,899.5,1049.1,1426.1,38.625,45.688,58.58,58.375,127.42,163.88,202.27,209.67,9.9181,-5.775,-0.622,21.1

0.14,-0.95581,-0.47516,-0.401,-1.1838,0.046631,0.041504,0.051147,0.055908,573.5,114,1040.1,1424,38.625,42,115,57.313,61.313,127.94,162.92,202.69,207.03,9.5567,-5.8771,-0.66,21.211,

0.15,-0.83771,-0.35431,-0.42847,-1.2112,0.04895,0.047119,0.048462,0.047607,576.91,110,1040.1,1426.3,38.625,40.875,58.875,54,128.8,161.53,203.16,204.03,9.6172,-5.8532,-0.624,21.313,0.

0.16,-0.6015,-0.11536,-0.41473,-1.2003,0.05542,0.042969,0.045288,0.050902,574.63,110,1040.1,1426.3,38.625,44.875,59.5,58.688,129.83,159.16,204.2,200.2,9.8314,-5.8429,-0.562,21.419

0.17,-0.57129,-0.079651,-0.34332,-1.1316,0.058838,0.04126,0.045532,0.04748,571.75,91,1054.9,1453.8,33.875,42.625,57,55.688,128.81,159.06,203.81,198.89,10.034,-6.1046,-0.426,21.52

0.18,-0.47791,0.013733,-0.20874,-0.99976,0.05542,0.034912,0.04169,0.0482,55,137.25,1042.5,1470.8,37,46,59,125,52.188,128.52,159.09,204.23,197.59,9.9797,-6.5556,-0.332,21.629,0.

0.19,-0.5246,-0.030212,-0.16754,-0.95856,0.057861,0.03585,0.05149,0.05049,582.13,948.88,1036.9,1450.5,37.125,41.875,56.375,51.5,128.47,157.5,203.92,194.44,9.329,-6.3307,-0.286,21.7

0.2,-0.56854,-0.074158,-0.16479,-0.9583,0.05004,0.0399,0.051147,609.75,934,1060.9,1426.6,35.5,48,55.125,52.688,129.27,156.73,203.08,192.44,9.1966,-5.5985,-0.246,21.804,0

0.21,-0.43945,0.057678,-0.18677,-0.9909,0.051025,0.045654,0.045898,637.63,911.63,1092.5,1401.4,34.625,47.313,58.688,52.875,130.17,156.05,201.75,191.14,9.2042,-4.7282,-0.202

0.22,-0.35156,0.1483,-0.128,-0.9909,0.0538,0.043701,0.042358,0.048706,647.25,894,1118.5,1396.6,34.688,46.813,58.188,52.875,130.66,155.05,199.95,190.08,9.5058,-4.2583,0.008,21.9

0.23,-0.14282,0.35706,0.1329,0.1847,0.043945,0.038452,0.041504,0.048096,648.13,889.63,1130,1402.3,35.188,42.375,55.688,53.813,131.98,154.23,199.89,189.64,9.7186,-4.1678,0.042,22

0.24,0.090637,0.59052,0.1613,0.7038,0.04248,0.035522,0.041504,0.048584,656.88,912.25,1112.5,1400.5,37.188,41.625,57.688,51.313,134.78,151.25,201.33,186.53,9.1878,-4.4078,0.024,22.

0.25,0.16754,0.66742,0.11553,-0.62073,0.041626,0.035767,0.047607,0.050049,679.88,929.13,1100.9,1381.9,37.313,37.5,58.688,53.188,136.34,149.22,200.92,183.66,8.4569,-4.3022,0.006,22.25

0.26,0.17029,0.67017,0.31311,-0.48615,0.040527,0.042236,0.050049,0.047485,694,924.25,1112.4,1372.1,38.813,43.625,55.5,53.875,136.47,148.94,198.64,182.38,8.3744,-3.9757,0.054,22.331,-

0.27,0.20325,0.70313,0.41748,-0.38452,0.041382,0.044189,0.042358,0.048706,708.5,909.75,1135.1,1362.3,37.813,39.125,54.875,51.125,137.14,148.59,197.25,181.48,8.507,-3.4757,0.042,22.41

0.28,0.09613,0.59601,0.54932,-0.24994,0.041016,0.043213,0.039429,0.047729,726.5,901.25,1151.6,1348.6,37.5,44.125,55.688,48.313,135.59,150.27,193.64,182.95,8.4356,-3.017,-0.1,22.508,-

0.29,0.041199,0.54108,0.65918,-0.14008,0.035156,0.037354,0.041626,0.051636,732.63,904,1154.5,1347.8,38.188,44.625,53.188,49.313,136.34,150.02,192.67,182.81,8.3627,-2.9586,-0.302,22.5

0.3,-0.0082397,0.49164,0.67841,-0.12085,0.040161,0.038208,0.04541,0.050537,754.38,911.38,1153.1,1330.1,37.813,38.375,52.5,50.375,138.2,147.42,192.55,179.91,7.8577,-2.71,-0.506,22.66,

0.31,-0.052185,0.44769,0.70587,-0.093384,0.038574,0.040161,0.045166,0.051025,771,903.88,1167.6,1317.4,38.188,38.5,54.813,51.688,138.28,147.11,190.34,179.14,7.7788,-2.2936,-0.648,22.7

0.32,0.082397,0.58228,0.74158,-0.057678,0.039795,0.043213,0.046509,0.047607,782.38,891.63,1188.1,1311.4,38.875,37.125,53.813,51.625,139.11,145.78,189.11,177.75,7.9366,-1.8867,-0.708,

0.33,0.17853,0.68115,0.74432,-0.054932,0.043823,0.042725,0.038696,0.048584,792.5,869.63,1219.1,1306.1,39.5,43.813,53.188,47.188,139.83,144.92,187.98,177.14,8.3262,-1.3309,-0.72,22.93

0.34,0.1593,0.65918,0.75531,-0.043945,0.038696,0.039673,0.034424,0.045898,799,850.38,1246.6,1304.5,38.625,39.813,51.813,50.313,139.44,145.42,186.39,178.44,8.7258,-0.88647,-0.754,23.0

0.35,0.098877,0.59875,0.68115,-0.1181,0.037598,0.036743,0.041626,0.049561,828.25,836.88,1268.6,1278.4,38.688,36.813,53.125,50.688,140.61,142.67,186.25,176.78,8.5146,-0.14943,-0.918,2

0.36,-0.010986,0.48889,0.6015,-0.19775,0.036133,0.035156,0.045776,0.050659,851.88,833.63,1278.8,1258.1,38.688,40.688,53.5,51.188,142.08,140.41,185.97,175.2,8.1957,0.31539,-1.086,23.1

0.37,0.027466,0.52734,0.58228,-0.21698,0.039307,0.041382,0.044922,0.044678,863.63,830.63,1288,1250.8,40.688,39.313,51.813,50.625,141.83,137.2,183.95,172.28,8.1223,0.56926,-1.142,23.2

LAP STATS / KPI / REPORTING

- **Lap Stats (Runden Statistiken):**

- Runden Minimum, Maximum, Durchschnitt, Integral von wichtigen Fahrzeug Parametern (z.B. Temperaturen, Drücke, Drehzahlen).
- In einer Tabelle zusammengefasst oder aufgetragen über die Rundenzahl (mit Grenzwerten).
- Zur Überwachung des Fahrzeuges und zur frühzeitigen Erkennung von Abnormalitäten oder Sensorproblemen.

- **KPI (Key Performance Indicator):**

- Herunterbrechen der Fahrzeugperformance auf wenige Metriken, wichtigster KPI ist die Rundenzeit.
- KPI können auf eine Runde bezogen werden oder auf frei gewählte Bereiche (z.B. End of Straight, Leistungslimitierte Phasen, Apex)
- Typische KPI sind: Lift and Coast (LiCo) Distanz pro Runde oder Sektor, Spritverbrauch pro Runde, EOS Reifen/Bremstemperatur, EOS-Geschwindigkeit, Volllastanteil, Bremsdistanz, Reifenschlupf Energien/Distanzen, Kurvenscheitel Geschwindigkeit und viel mehr...

- **Reporting**

- Automatisierte und standardisierte Berichte für die einzelnen Rennen/Tests (Anzahl Runden, Laufleistung, Reifenverbrauch)
- Berichte für Testtage oder einzelne Runs (Zusammenfassung von Lap Stats und KPI)
- Analysen von Vorgängen auf der Strecke (z.B. Starts, Schaltvorgänge, Pit Stops)

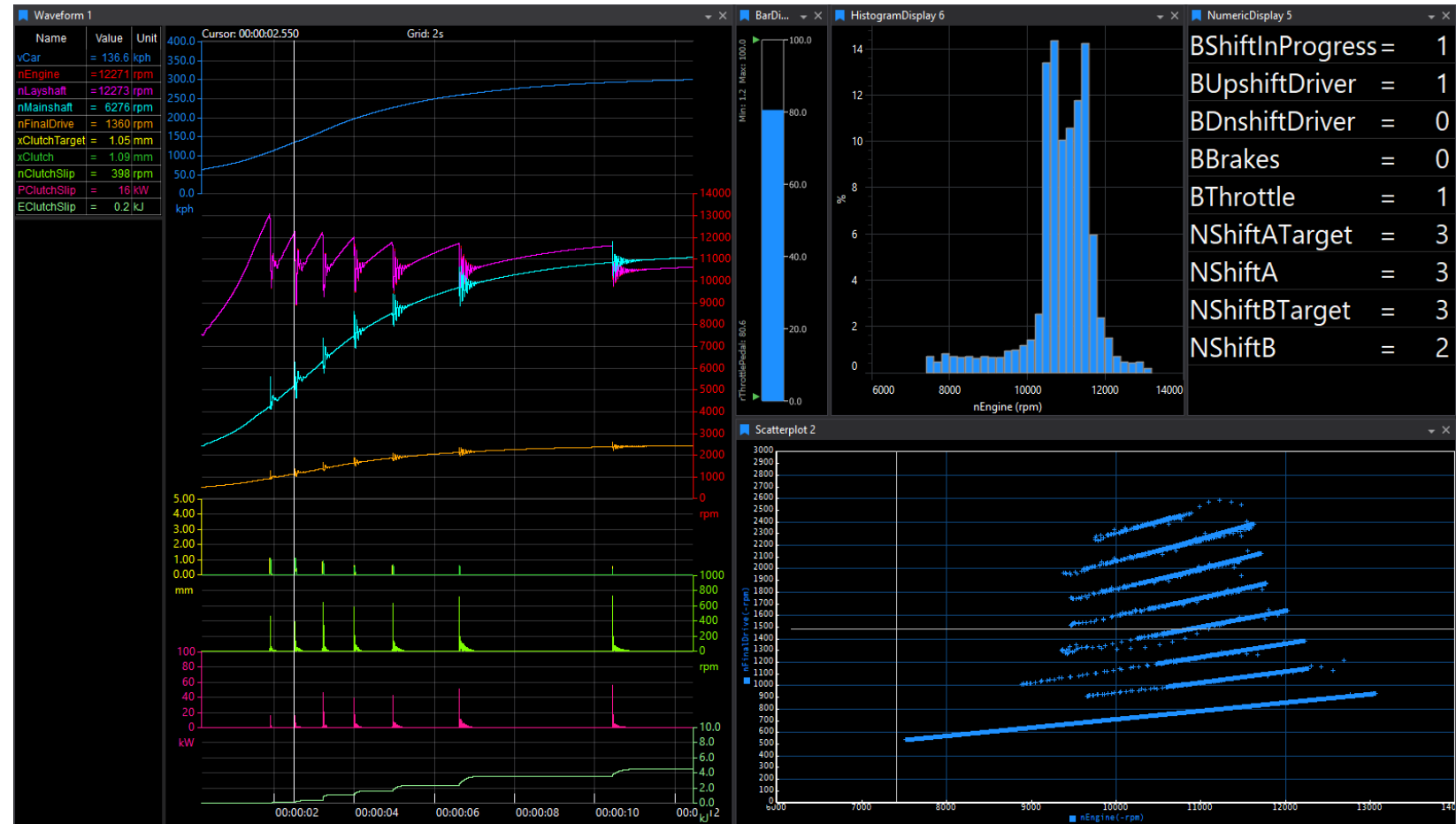
VISUALISIERUNG

Kommerzielle Datenanalyse Tools:

- McLaren ATLAS
- MoTeC i2
- Magneti Marelli WinTAX
- Bosch WinDarab

Selbstentwickelte Programme:

- MATLAB
- Phyton
- viele mehr...



WAVEFORM (LINIENDIAGRAMME)

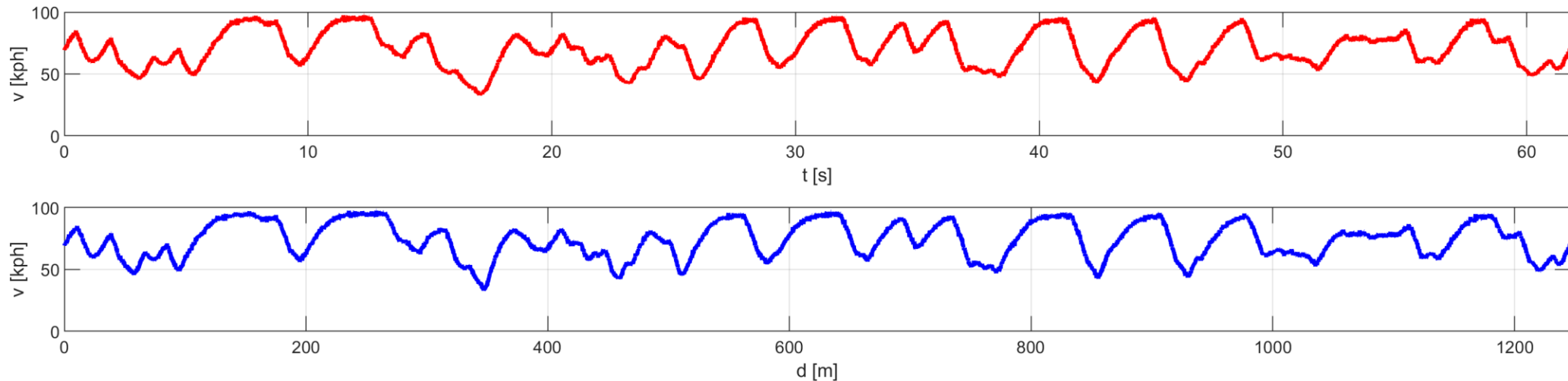
Zeitbasiert:

- Zeit ist eindeutig!
- Vorteile im „Debugging“ und zum einfachen Verständnis
- Logging ist zeitbasiert, keine Transformation notwendig

Wegbasiert:

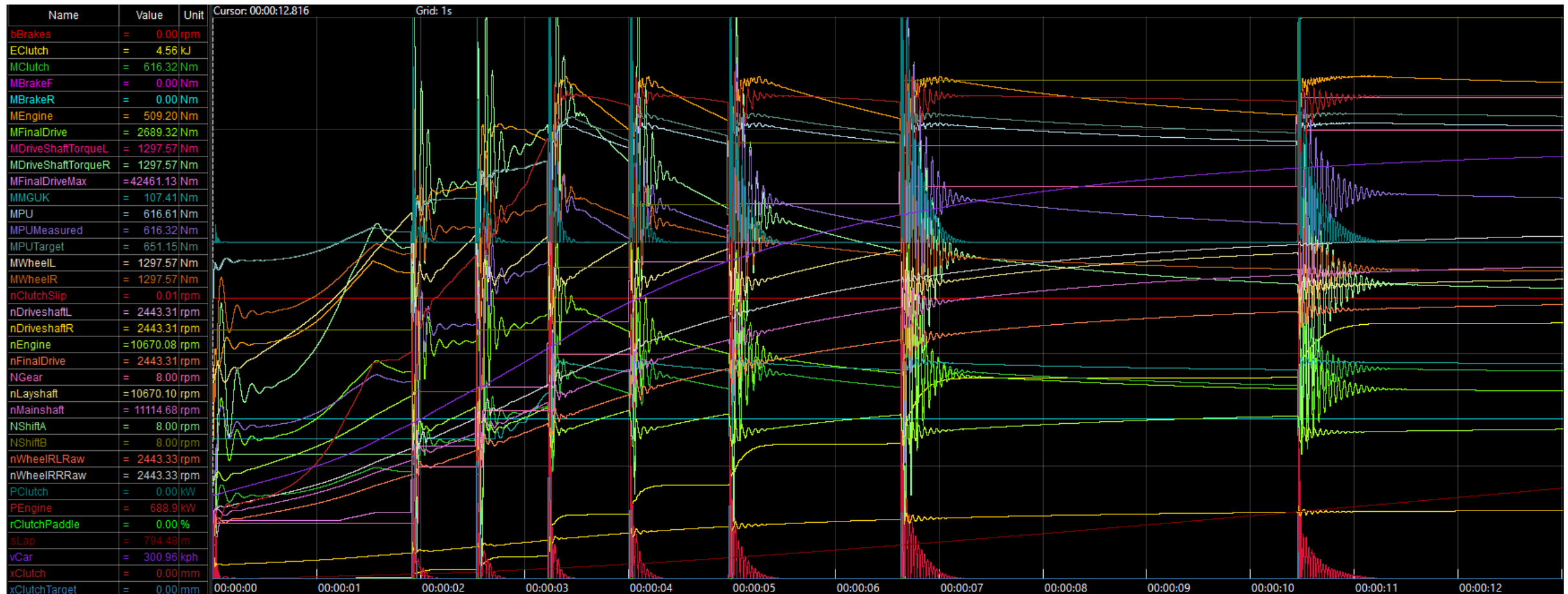
- Vorteile in Overlays
- Bremspunkte und Scheitelpunkte lassen sich vergleichen
- Kleinere Unterschiede in der Streckenlänge zwischen Runden können vorkommen

Zeitbasiert vs. Wegbasiert



WAVEFORM (LINIENDIAGRAMME)

→ Können unübersichtlich sein, besonders ohne Sortierung/Gruppierung und Achsenbeschriftung



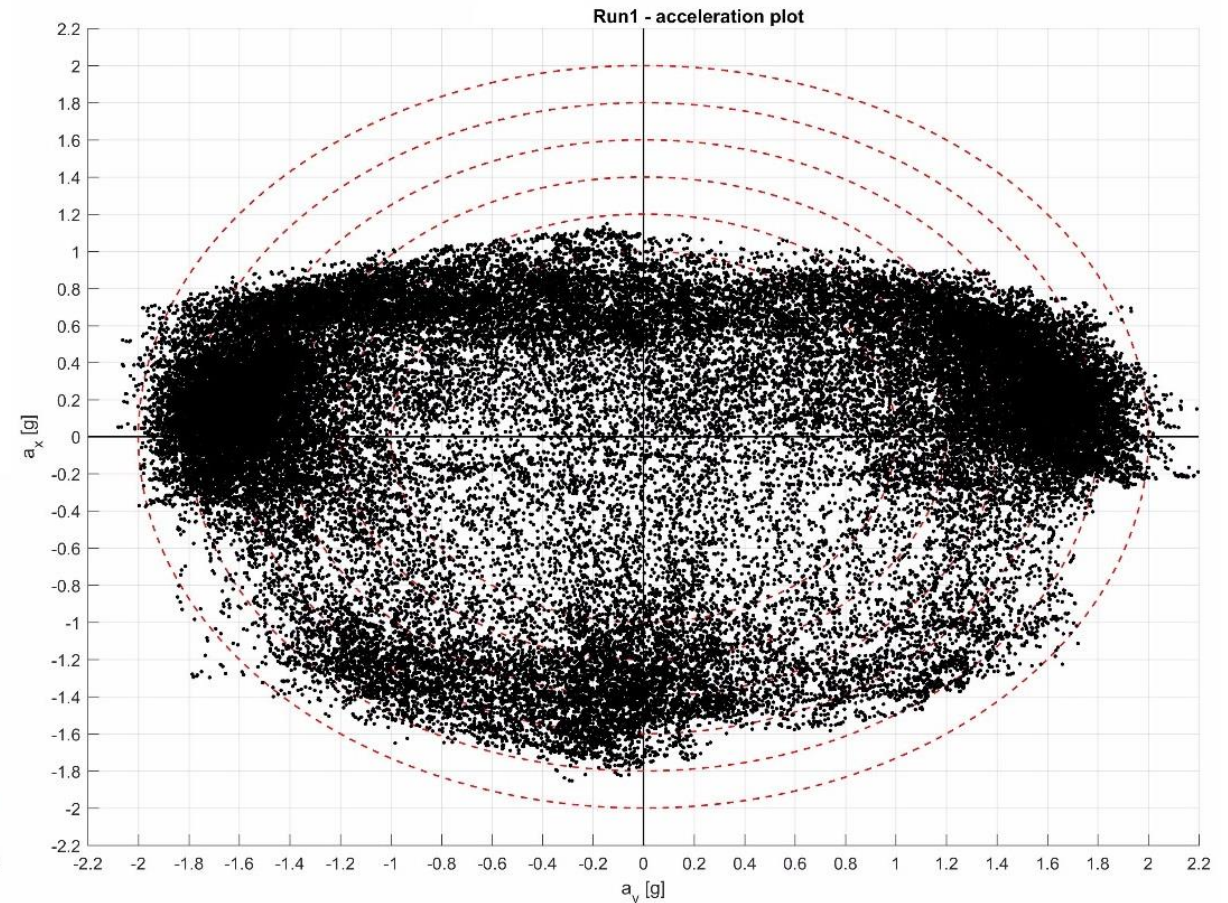
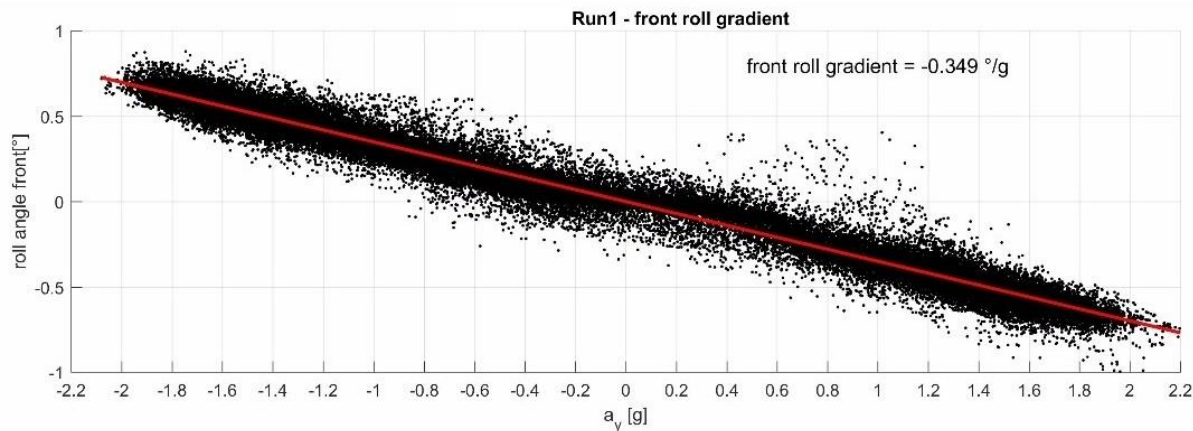
SCATTER (STREUDIAGRAMM)

→ Wertepaare Graph (x-y-Diagramm)

Trendlinien können hilfreich sein!

Beispiele:

- Pedalweg über Bremsdruck
- Fahrwerksbewegungen
- g-g-Diagramm
- Druckverlust über Durchfluss

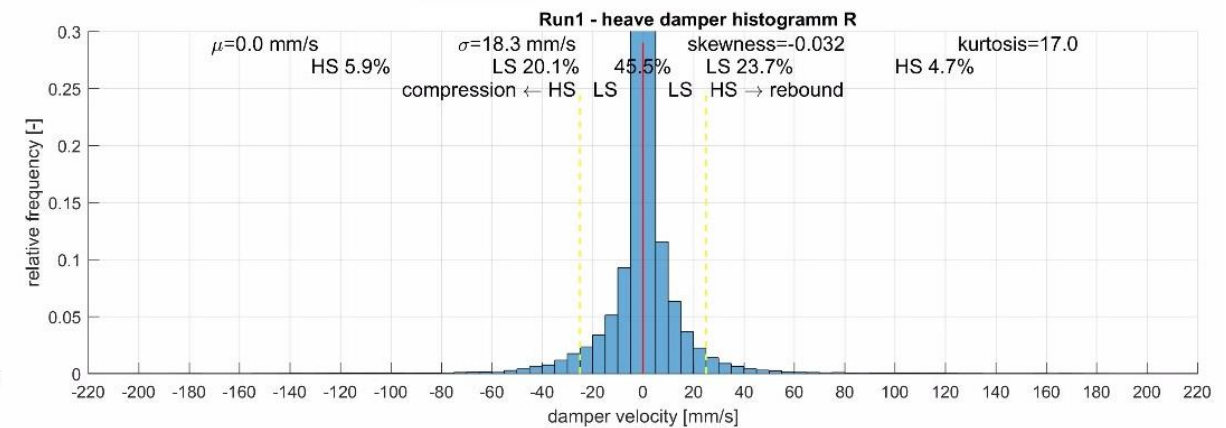
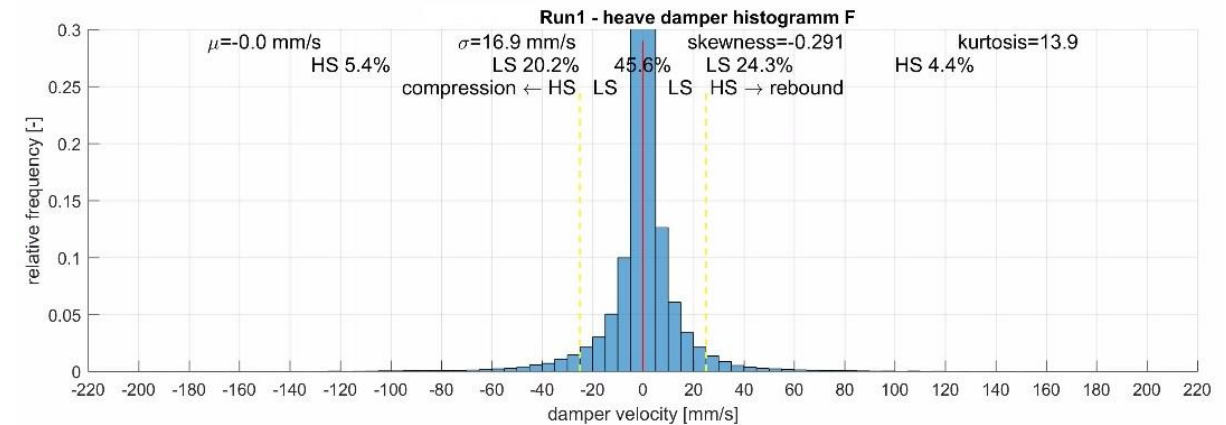
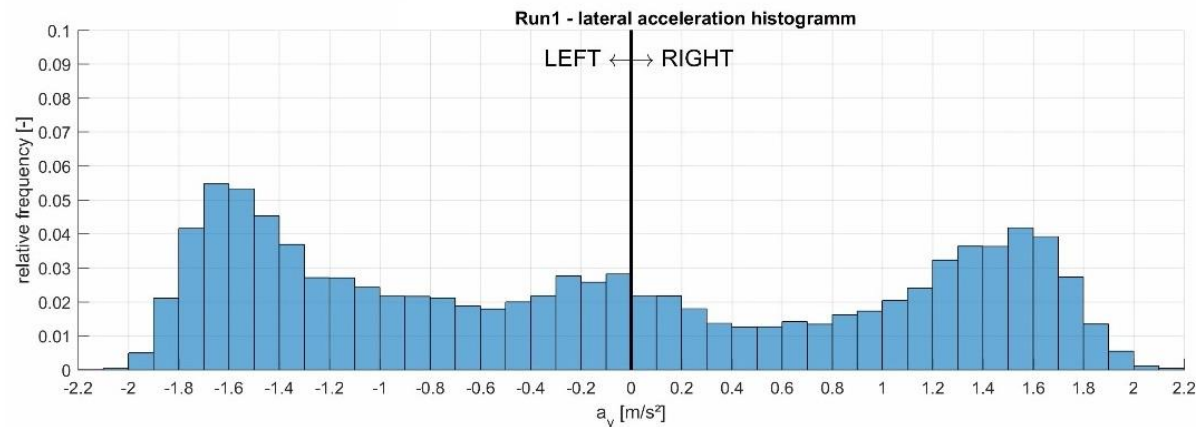


HISTOGRAMME

→ Häufigkeitsverteilungen (meist über eine Runde oder einen Run)

Beispiele:

- Öldruck
- Dämpfergeschwindigkeiten
- Fahrzeuggeschwindigkeit (Strecken Charakteristik)

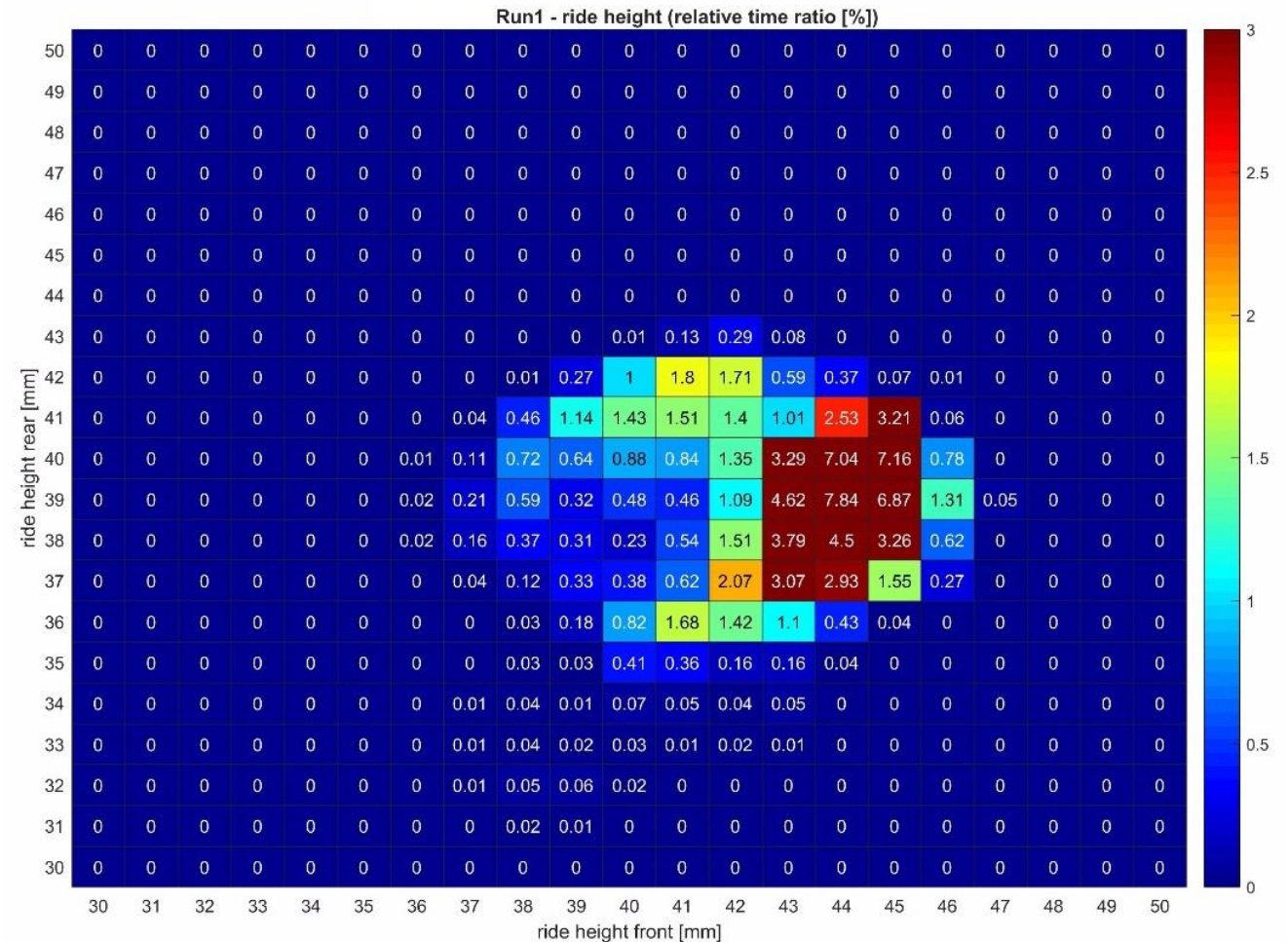


HEAT MAP (2D HISTOGRAM)

→ Zweidimensionales Histogramm mit Häufigkeitsdarstellung über Farbskala.

Beispiele:

- Ride-Heights
- Motor (Drehmoment-Drehzahl)
- g-g Heat Map

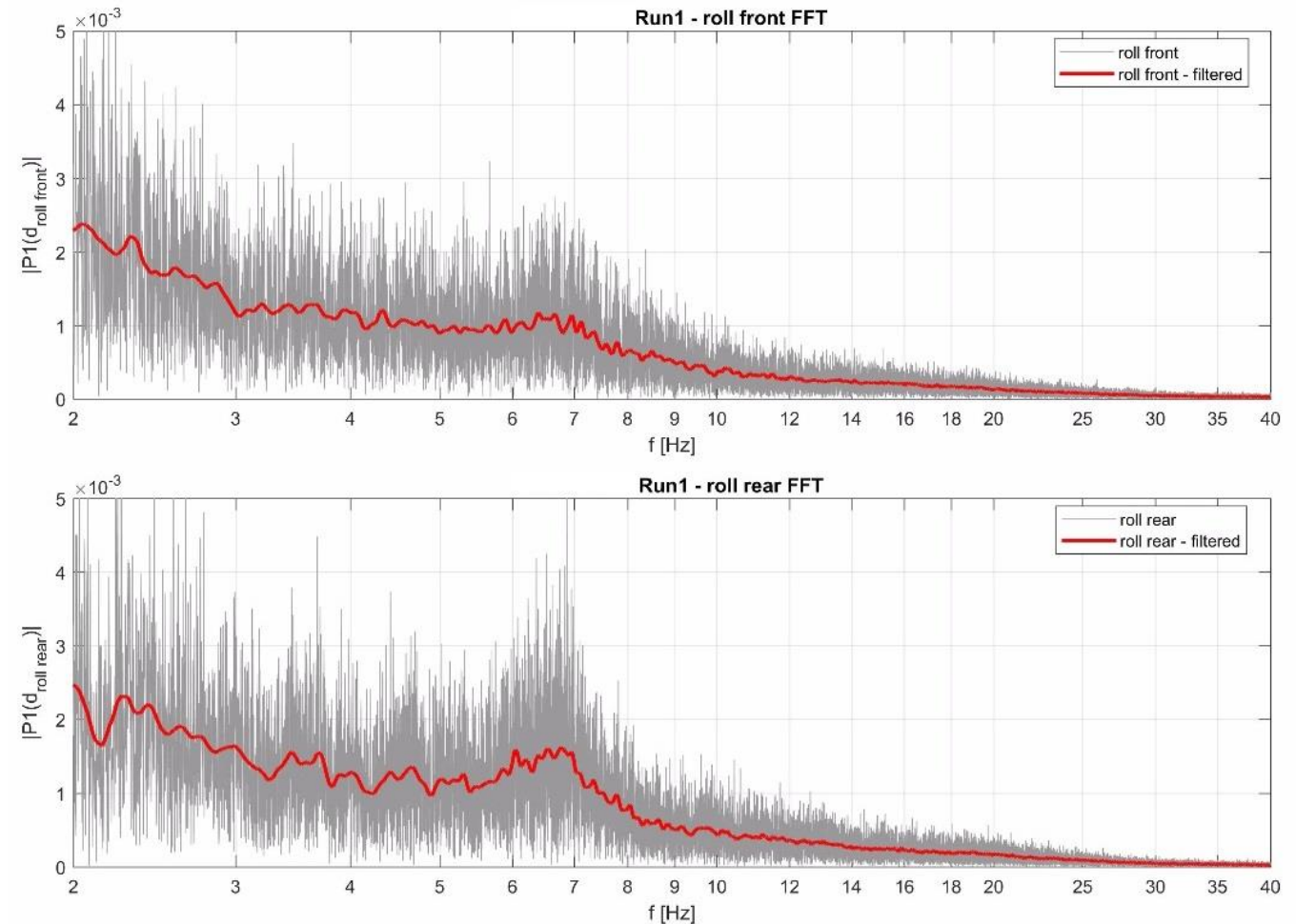


FFT (FREQUENZANALYSEN)

→ Frequenzanalyse über einen definierten Zeitraum
Erkennen von Eigenfrequenzen und Überwachung
von schädlichen Schwingungen

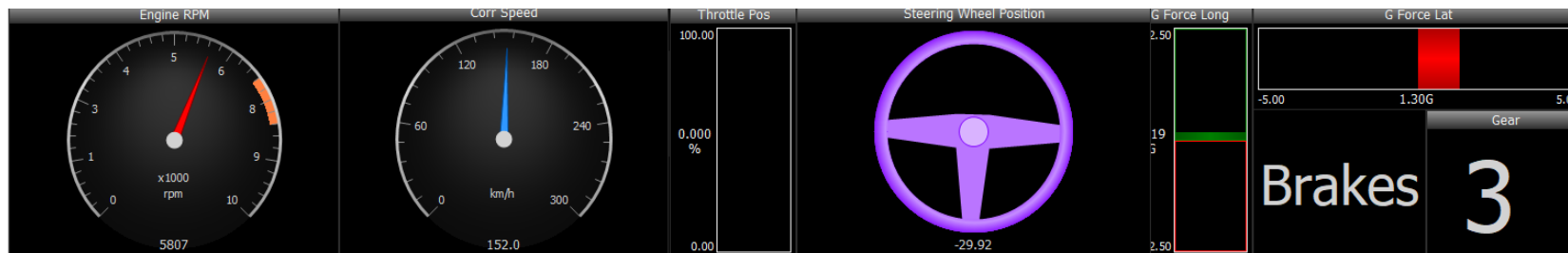
Beispiele:

- Feder-Dämpfer-System
- Fahrwerkslasten (Push-/Pullrod Kräfte)

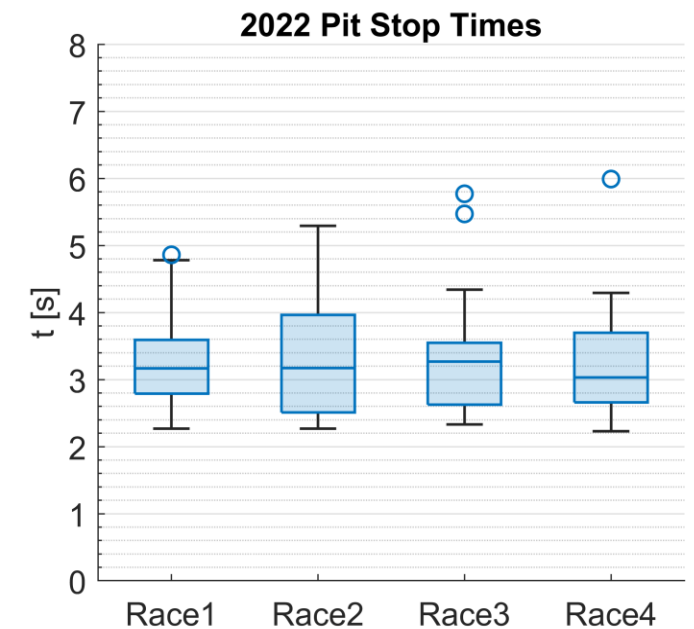
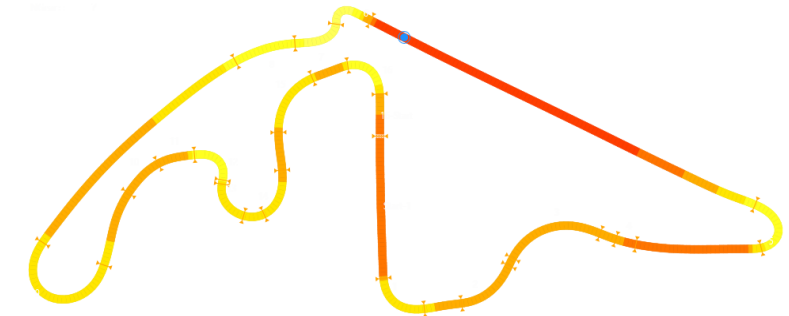


WEITERE VISUALISIERUNGEN

- Trackmap
- 3D plots (scatter/surfaces)
- Laptimes als Boxplot
- Fahrereingaben (Lenkrad, Pedalstellungen, Kupplung, Gang)
- Fahrzeug Display (Tacho und Dashboard)
- Webseiten (z.B. Rundenzeiten aller Teams)
- Videostreams (z.B. Onboards)



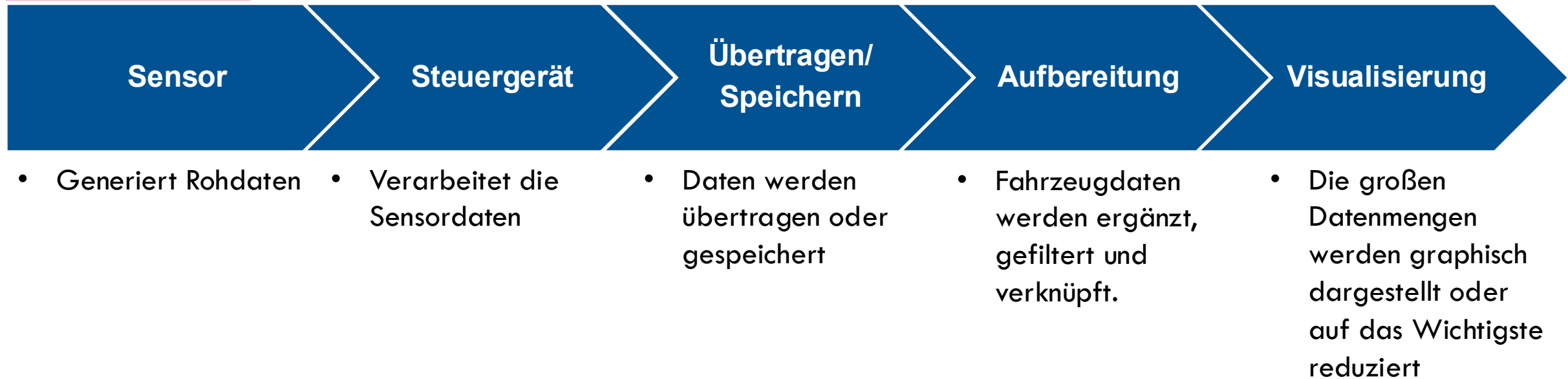
Aus: <https://i2.wp.com/goteamracing.com/wp-content/uploads/2020/04/Motec.png> (22/11/2022)



ALLGEMEINE HINWEISE ZU DIAGRAMMEN

- Daten plausibilisieren!
- Nicht überfrachten, nicht zu viele Linien oder Punktwolken in einem Diagramm.
- Diagrammtitel mit eindeutiger Zuordnung zur Datei/Run/Lap.
- Achsenskalen sinnvoll wählen, Achsentitel mit Einheiten.
- Gegebenenfalls Legenden hinzufügen.
- Anmerkungen und Kommentare sind hilfreich, besonders in Berichten.
- Rundenvergleiche (Overlays) zeigen leichter Unterschiede als zwei einzelne Diagramme.

DER WEG DER DATEN



Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit